TPC 2	Physique
Chapitre 5	**Fluides visqueux**
L'essentiel à connaître	

Tout ce qui figure ici doit être maitrisé. ***En rouge, ce qu'il faut connaître absolument.***

1. Forces dans un fluide en écoulement

- **Force de pression** sur une surface dS de normale sortante $\vec{n}$: $\mathrm{d}\vec{F}_P = -P\,\mathrm{d}S\,\vec{n}$: normale à la surface, elle existe même au repos.
- **Force de viscosité** (expression fournie), pour un écoulement $\vec{v} = v_x(y)\,\vec{u}_x$: $\mathrm{d}\vec{F} = \pm\,\eta\,(\partial v_x/\partial y)\,\mathrm{d}S\,\vec{u}_x$. Elle est **tangentielle** et nulle si la vitesse est uniforme. **Signe** : les couches rapides entraînent les couches lentes, les lentes freinent les rapides.
- **Viscosité dynamique** η, en Pa·s. Ordres de grandeur : **eau** 10^{-3} Pa·s ; **air** $2\cdot10^{-5}$ Pa·s ; **lubrifiant** 0,1 Pa·s. La viscosité d'un liquide diminue quand la température augmente. Fluide **newtonien** : η ne dépend pas du cisaillement.
- **Condition d'adhérence** : **au contact d'une paroi, la vitesse d'un fluide visqueux est celle de la paroi,** $\vec{v} = \vec{v}_{\text{paroi}}$. Un écoulement **parfait** (viscosité négligée) n'est qu'une approximation, valable loin des parois.

2. Nombre de Reynolds

- **Laminaire** : les couches de fluide glissent les unes sur les autres sans se mélanger. **Turbulent** : écoulement instable, avec mélange et tourbillons.
- **$\mathrm{Re} = \rho VD/\eta$**, sans dimension ($V$: vitesse caractéristique, D : taille caractéristique). **Re faible : laminaire ; Re grand : turbulent**. Dans une conduite cylindrique, la transition a lieu vers **Re ≈ 2000** (valeur critique fournie).
- À grand Re, la viscosité n'agit que dans une mince **couche limite** près des parois ; ailleurs, le fluide se comporte comme un fluide parfait.

3. Écoulement de Couette plan (à établir)

- Fluide entre une plaque fixe ($y = 0$) et une plaque mobile à V_0 ($y = h$) : $\mathrm{d}^2v_x/\mathrm{d}y^2 = 0$, d'où le profil **linéaire** $\vec{v} = V_0\,(y/h)\,\vec{u}_x$. Force sur la plaque mobile : $F = \eta S V_0/h$.

4. Écoulement de Poiseuille (à établir)

- Conduite cylindrique de rayon R et de longueur L, écoulement stationnaire, incompressible et laminaire, poids négligé, $\Delta P = P(0) - P(L)$: $\vec{v} = v(r)\,\vec{u}_z$ avec $\mathrm{d}P/\mathrm{d}z = -\Delta P/L$ (la pression décroît linéairement).
- Profil **parabolique** : $v(r) = \Delta P(R^2 - r^2)/(4\eta L)$, maximal sur l'axe, nul à la paroi. Vitesse moyenne = moitié de la vitesse maximale.
- **Loi de Poiseuille** : $D_v = \pi R^4 \Delta P/(8\eta L)$, le débit varie comme $\mathbf{R^4}$. Vérifier a posteriori que $\mathrm{Re} < \mathrm{Re}_c$ (régime laminaire).

Méthode : bilan de quantité de mouvement
① Système : tranche de fluide (Couette) ou cylindre coaxial de rayon r (Poiseuille). ② Forme du champ des vitesses (symétries, incompressibilité). ③ Forces selon l'axe de l'écoulement : pression, viscosité (avec son signe). ④ Régime stationnaire : mouvement rectiligne uniforme, somme des forces nulle. ⑤ Intégrer, puis utiliser la condition d'adhérence.

5. Résistance hydraulique (à établir)

- **Perte de charge** : baisse de pression le long de la conduite, due à la viscosité.
- **$\Delta P = R_h D_v$** avec $R_h = 8\eta L/(\pi R^4)$, en Pa·s·m^{-3} **: analogue de $U = RI$** ($\Delta P \leftrightarrow U$, $D_v \leftrightarrow I$). Diviser le rayon par 2 multiplie R_h par 16.
- **Série** (même débit, les ΔP s'ajoutent) : $R_{eq} = R_1 + R_2$. **Parallèle** (même ΔP, les débits s'ajoutent) : $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2$.

Ce qui n'est pas à apprendre
- L'expression de la force de viscosité, de la valeur critique de Re et de R_h : elles sont toujours fournies.